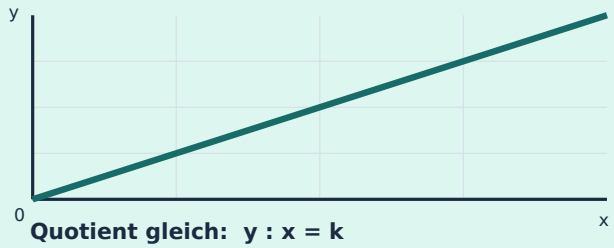
Proportional und Antiproportional

Lernkarten · Frage und Antwort zum Wiederholen · Klasse 7 NRW

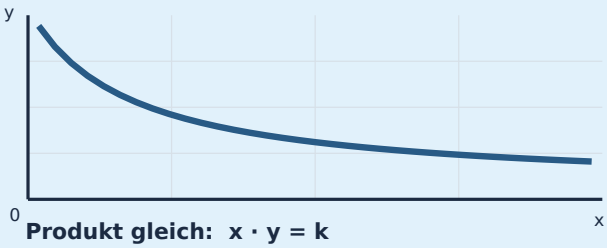
PROPORTIONAL



Quotient gleich: y : x = k

2 kg → 5 € | 4 kg → 10 €

ANTIPROPORTIONAL



Produkt gleich: x · y = k

4 Arbeiter · 12 h = 48
6 Arbeiter · 8 h = 48

Merke

Proportional: gleicher Quotient y : x = k. Erst auf 1 rechnen, dann auf den Zielwert.	Antiproportional: gleiches Produkt x · y = k. Das feste Produkt durch den neuen Wert teilen.

Darstellungen sicher lesen: Wörter → Tabelle → Regel → Graph. Prüfe immer die Größen und ihre Einheiten.

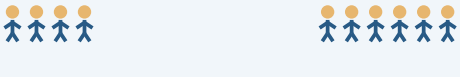
Frage & Antwort · Karten 1–6

Frage	Antwort
Was bedeutet proportional?	Zwei Größen ändern sich im gleichen Verhältnis. Wird eine Größe verdoppelt, verdoppelt sich die andere ebenfalls.
Wie testest du Proportionalität in einer Tabelle?	Berechne y : x für alle Wertepaare. Ist der Quotient gleich, ist die Zuordnung proportional. **x** 1 2 3 4 **y** 3 6 9 12
Wie berechnest du den Proportionalitätsfaktor k?	k = y : x. Beispiel: 6 € : 3 kg = 2 €/kg. k bedeutet hier: 2 € pro Kilogramm.
Wie lautet die proportionale Zuordnungsvorschrift?	y = k · x. Mit k = 2,5 gilt zum Beispiel: y = 2,5 · x.
Wie löst du eine proportionale Dreisatzaufgabe?	Teile durch den bekannten x-Wert, um den Wert für 1 zu erhalten. Multipliziere danach mit dem gesuchten x-Wert.
2 kg Äpfel kosten 5 €. Was kosten 5 kg?	5 € : 2 = 2,50 € pro kg. 2,50 € · 5 = 12,50 €. Antwort: 5 kg Äpfel kosten 12,50 €.  **2 kg = 5 €** **5 kg = 12,50 €**

Frage & Antwort · Karten 7–12

Frage	Antwort
Wie ergänzt du eine proportionale Tabelle?	Wenn x = 1, 2, 3, 4 und y = 3, 6, 9, 12 gilt k = 3. Für x = 5 ist y = 15. **x** 1 2 3 4 **y** 3 6 9 12
Wie sieht der proportionale Graph aus?	Eine Gerade durch den Ursprung (0|0). Jeder Punkt auf der Geraden passt zur Zuordnung. 
Was bedeutet der Ursprungspunkt bei proportionalen Zuordnungen?	Bei x = 0 ist auch y = 0. Ohne gekaufte Kilogramm gibt es zum Beispiel keinen Warenpreis.
Was bedeutet antiproportional?	Das Produkt der beiden Größen bleibt gleich. Verdoppelt sich x, halbiert sich y.
Wie testest du Antiproportionalität in einer Tabelle?	Berechne x · y für alle Wertepaare. Ist das Produkt gleich, ist die Zuordnung antiproportional. **Arbeiter** 2 3 4 6 **Stunden** 24 16 12 8
Wie lautet die antiproportionale Zuordnungsvorschrift?	x · y = k. Gleichwertig kannst du y = k : x schreiben.

Frage & Antwort · Karten 13–18

Frage	Antwort
Wie rechnest du bei einer antiproportionalen Dreisatzaufgabe?	Berechne zuerst das feste Produkt. Teile dieses Produkt anschließend durch den neuen x-Wert.
4 Arbeiter brauchen 12 Stunden. Wie lange brauchen 6 Arbeiter?	4 · 12 = 48 Arbeiterstunden. 48 : 6 = 8 Stunden. Probe: 6 · 8 = 48. Voraussetzung: gleiche Arbeit und gleiche Leistung.  **4 Arbeiter · 12 h** **6 Arbeiter · 8 h**
Wie sieht der Graph einer antiproportionalen Zuordnung aus?	Bei positiven Größen ist es eine fallende, gekrümmte Kurve (Hyperbel), keine Gerade. 
Wie unterscheidest du die beiden Zuordnungen?	Proportional: gleicher Quotient y : x. Antiproportional: gleiches Produkt x · y.
Ist jede fallende Zuordnung antiproportional?	Nein. Prüfe die Werte: Nur wenn x · y konstant bleibt, ist die Zuordnung antiproportional.
Was kennzeichnet eine lineare Zuordnung?	Bei gleichen Schritten für x wächst oder sinkt y immer um denselben Betrag. Eine proportionale Zuordnung ist der Sonderfall, dessen Gerade durch den Ursprung (0|0) verläuft.

Frage & Antwort · Karten 19–24

Frage	Antwort
Warum ist eine Taxifahrt mit Grundgebühr nicht proportional?	Die Kosten steigen pro Kilometer gleichmäßig, aber schon bei 0 km ist wegen der Grundgebühr ein Betrag fällig. Der Graph geht daher nicht durch (0|0).
Welche Einheit hat k bei einem proportionalen Beispiel?	Die Einheit ist y-Einheit geteilt durch x-Einheit, zum Beispiel Euro pro Kilogramm oder Kilometer pro Stunde.
Warum musst du die Einheiten im Sachtext beachten?	Sie zeigen, welche Größe gemeint ist. Schreibe zum Beispiel 2,50 €/kg oder 8 Stunden und prüfe, ob die Antwort zur Frage passt.
Wie wechselst du zwischen den Darstellungen?	Beschreibe die Situation in Worten, trage passende Werte in eine Tabelle ein, finde Quotient oder Produkt und stelle die Werte als Graph dar.
Welche Annahme steckt in der Arbeiter-Aufgabe?	Die gesamte Arbeit bleibt gleich und alle arbeiten gleich schnell. Nur dann bleibt Arbeiterzahl · Zeit konstant.
Wie wechselst du vom Alltagstext zu Tabelle und Term?	3 Flaschen kosten 6 €. Eine Flasche kostet 6 € : 3 = 2 €. Tabelle: 1 → 2 €, 3 → 6 €, 5 → 10 €. Term: Preis = 2 · Flaschenzahl.

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

Frage & Antwort · Karten 25–28

Frage	Antwort
Welche Zuordnung passt zum Term y = 3x?	Proportional mit k = 3. Der Quotient y : x bleibt 3 und der Graph ist eine Gerade durch (0|0).
Welche Zuordnung passt zum Term y = 24 : x?	Antiproportional mit k = 24, denn x · y = 24. Zum Beispiel gehören (3|8) und (6|4) dazu. **Arbeiter** 2 3 4 6 **Stunden** 24 16 12 8
Ein Taxi kostet 4 € Grundgebühr und 2 € pro Kilometer. Ist der Zusammenhang proportional?	Nein. Der Term lautet Kosten = 2 · Kilometer + 4. Der Graph ist zwar eine Gerade, startet aber bei 4 € statt bei (0|0). Die Zuordnung ist linear, aber nicht proportional.
Wie prüfst du dein Ergebnis?	Setze den gefundenen Wert in die Regel ein. Proportional muss y : x gleich k bleiben; antiproportional muss x · y gleich k bleiben.